

Prontuario di Tutti i Teoremi d'Esame

Enunciato Formale, Cosa Fa, A Cosa Serve e Dimostrazione da Lavagna

Corso: Modelli Probabilistici (518512) — **Docente:** Prof. Salvatore Federico

Francesco Castaldi (francesco.castaldi4@studio.unibo.it)

Corso di Laurea in Informatica — Università di Bologna

Anno Accademico 2025/2026 — Appello di Settembre 2026

Indice

1	Spazi Finiti, Eventi, Variabili e Valore Atteso	2
2	Spazio Discreto Numerabile, Disuguaglianze e Convergenze	8
3	Processi Stocastici, Filtrazioni e Martingale	11
4	Passeggiate Aleatorie e Rovina del Giocatore	14
5	Catene di Markov su Spazio Discreto	16

Capitolo 1

Spazi Finiti, Eventi, Variabili e Valore Atteso

Teorema 1.1 — Proprietà Derivate dagli Assiomi di Kolmogorov

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità. Per ogni evento $A, B \in \mathcal{F}$:

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ e $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
2. **Monotonia:** Se $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
3. **Formula di Inclusione-Esclusione:** $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Stabilisce le regole di coerenza logica della misura di probabilità: l'evento impossibile ha probabilità zero, la negazione di un evento ha probabilità complementare a 1, un evento più grande non può avere probabilità inferiore a un suo sottoinsieme, e per sommare due eventi che si sovrappongono bisogna sottrarre l'intersezione per non contarla due volte.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il mattone base di qualsiasi calcolo probabilistico. Serve ogni volta che devi calcolare la probabilità di un'unione di eventi non disgiunti o ricavare la probabilità di un evento raro calcolando il suo contrario ($1 - \mathbb{P}(A^c)$).

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. $\Omega = A \cup A^c$ con $A \cap A^c = \emptyset \implies \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1 \implies \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. Ponendo $A = \Omega \implies \mathbb{P}(\emptyset) = 1 - 1 = 0$.
2. Se $A \subseteq B$, decomponiamo $B = A \cup (B \setminus A)$ con insiemi disgiunti $\implies \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$ poiché $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$.
3. Scriviamo $A \cup B = A \cup (B \setminus (A \cap B))$ come unione disgiunta $\implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. ■

► Cosa dire a voce al Prof (Discorso da 30L)

“Professore, queste proprietà fondamentali discendono direttamente dai 3 assiomi di Kolmogorov decomponendo gli insiemi in unioni disgiunte e sfruttando la non-negatività della misura.”

Teorema 1.2 — Criterio di Misurabilità di Doob

Siano $X : \Omega \rightarrow E$ e $Y : \Omega \rightarrow E'$ due variabili aleatorie.

La variabile X è $\sigma(Y)$ -misurabile $\iff$ esiste una funzione deterministica $f : E' \rightarrow E$ tale che $X = f(Y)$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Formalizza matematicamente il concetto di **dipendenza informativa totale**: dice che X non possiede alcuna incertezza o casualità autonoma rispetto a Y . Se conosciamo il valore di Y , il valore di X è già perfettamente determinato tramite una funzione f .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Serve a verificare se una quantità casuale è interamente calcolabile a partire dai dati già osservati. È fondamentale nella teoria dei processi stocastici per definire strategie prevedibili e controlli che usano solo l'informazione storica passata.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

- ($\Leftarrow$) Se $X = f(Y)$, per ogni $B \subseteq E$ si ha $\{X \in B\} = \{\omega : f(Y(\omega)) \in B\} = \{Y \in f^{-1}(B)\} \in \sigma(Y)$ per definizione di algebra generata $\sigma(Y)$.
- ($\Rightarrow$) Gli atomi di $\sigma(Y)$ sono gli insiemi di livello $\{Y = y\}$. Poiché X è $\sigma(Y)$ -misurabile, X deve essere costante su ciascun atomo $\{Y = y\}$. Definiamo la funzione $f(y)$ come l'unico valore assunto da X su tale atomo. Allora $X = f(Y)$. ■

Teorema 1.3 — Legge della Probabilità Totale (Disintegrazione)

Sia $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partizione dello spazio Ω ($\bigcup A_i = \Omega$ e $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$, con $\mathbb{P}(A_i) > 0$). Per ogni evento $B \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Permette di calcolare la probabilità di un evento complesso B scomponendolo in diversi scenari mutuamente esclusivi A_i (partizione), calcolando la probabilità condizionata di B in ciascuno scenario e pesandola per la probabilità che quello scenario si verifichi.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il cuore della **First-Step Analysis** nel nostro modello SIR! Per calcolare la probabilità di estinzione o il tempo medio di assorbimento, condizioniamo rispetto a tutti i possibili stati in cui la catena può andare al primo passo X_1 .

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Poiché $\{A_i\}$ è una partizione di Ω , l'evento B si decompone come:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$$

Poiché gli eventi $(B \cap A_i)$ sono disgiunti a due a due, per l'assioma di additività:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i)$$

Dalla definizione di probabilità condizionata $\mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)$, otteniamo la tesi. ■

Teorema 1.4 — Teorema di Bayes (Inversione del Condizionamento)

Sia $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partizione di Ω e sia $B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$. Per ogni $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(A_k | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_k) \mathbb{P}(A_k)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B | A_k) \mathbb{P}(A_k)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B | A_j) \mathbb{P}(A_j)}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Consente di **invertire la direzione temporale e causale** del condizionamento: se conosciamo la probabilità di osservare un effetto B data una certa causa A_k ($\mathbb{P}(B | A_k)$), Bayes ci permette di calcolare la probabilità che la causa sia stata A_k avendo osservato l'effetto B ($\mathbb{P}(A_k | B)$).

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Viene utilizzato nell'inferenza statistica, nella diagnostica medica (calcolo della probabilità di essere malati dato un test positivo) e nell'aggiornamento bayesiano dei parametri di un modello man mano che arrivano nuovi dati.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Dalla definizione di probabilità condizionata:

$$\mathbb{P}(A_k | B) = \frac{\mathbb{P}(A_k \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Riscriviamo il numeratore come $\mathbb{P}(B | A_k)\mathbb{P}(A_k)$ e il denominatore espandendolo con la Legge della Probabilità Totale $\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)$. ■

Teorema 1.5 — Proprietà della Torre del Valore Atteso Condizionale

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub- σ -algebra. Per ogni $X \in L^1$:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$$

Più in generale, se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, allora $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dice che fare la media ponderata delle migliori previsioni condizionali restituisce esattamente la media globale non condizionata. Inoltre, se componiamo due stime condizionali con livelli di informazione diversi ($\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$), prevale sempre l'informazione più grossolana $\mathcal{H}$ (Tower Property).

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il motore di calcolo principale per le **Martingale**: permette di dimostrare che la media di una martingala è costante nel tempo ($\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$) applicando iterativamente la torre sulle filtrazioni $(\mathcal{F}_n)$.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Dimostriamo il caso di partizione finita $\mathcal{G} = \sigma(A_1, \dots, A_k)$ con $\mathbb{P}(A_i) > 0$:

1. La variabile aleatoria $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ assume il valore costante $\mathbb{E}[X | A_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(A_i)} \sum_{\omega \in A_i} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\})$ su ciascun atomo A_i .
2. Calcoliamo il valore atteso della variabile $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X | A_i] \cdot \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{\mathbb{P}(A_i)} \sum_{\omega \in A_i} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \right) \mathbb{P}(A_i)$$

3. Semplificando $\mathbb{P}(A_i)$:

$$= \sum_{i=1}^k \sum_{\omega \in A_i} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{E}[X] \quad \blacksquare$$

Teorema 1.6 — Estrazione del Noto (Taking out what is known)

Sia Y una variabile aleatoria $\mathcal{G}$ -misurabile e limitata. Allora per ogni $X \in L^1$:

$$\mathbb{E}[YX | \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dice che all'interno di un'aspettativa condizionata rispetto a $\mathcal{G}$, tutto ciò che è già noto conoscendo $\mathcal{G}$ (cioè Y) si comporta come se fosse una costante e può essere "portato fuori" dall'operatore di valore atteso.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Serve a semplificare drasticamente i calcoli di processi stocastici, strategie di trading $h_n(X_n - X_{n-1})$ e derivazione del compensatore di Doob.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Sull'atomo A_i di $\mathcal{G}$, poiché Y è $\mathcal{G}$ -misurabile, assume un valore costante y_i . Allora:

$$\mathbb{E}[YX \mid A_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(A_i)} \sum_{\omega \in A_i} Y(\omega)X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) = y_i \left(\frac{1}{\mathbb{P}(A_i)} \sum_{\omega \in A_i} X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) \right) = y_i \mathbb{E}[X \mid A_i]$$

Ricostruendo la variabile aleatoria su tutti gli atomi: $\mathbb{E}[YX \mid \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$. ■

Capitolo 2

Spazio Discreto Numerabile, Disuguaglianze e Convergenze

Teorema 2.1 — Assenza di Memoria della Distribuzione Geometrica

Sia $T \sim \text{Geom}(p)$ il tempo di primo successo in prove di Bernoulli indipendenti. Per ogni $n, k \geq 1$:

$$\mathbb{P}(T = n + k \mid T > n) = \mathbb{P}(T = k)$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dice che la distribuzione geometrica non invecchia mai: se abbiamo già atteso n passi senza successo, la probabilità di dover attendere ulteriori k passi è identica alla probabilità che avevamo di attendere k passi partendo dall'inizio al tempo zero.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È la proprietà fondamentale che caratterizza i tempi di permanenza negli stati delle Catene di Markov e i processi di Poisson.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. La coda della geometrica vale $\mathbb{P}(T > n) = (1 - p)^n$ (significa n fallimenti consecutivi).
2. L'evento $\{T = n + k\} \cap \{T > n\} = \{T = n + k\}$, con probabilità $(1 - p)^{n+k-1}p$.
3. Applicando la probabilità condizionata:

$$\mathbb{P}(T = n + k \mid T > n) = \frac{\mathbb{P}(T = n + k)}{\mathbb{P}(T > n)} = \frac{(1 - p)^{n+k-1}p}{(1 - p)^n} = (1 - p)^{k-1}p = \mathbb{P}(T = k) \quad \blacksquare$$

Teorema 2.2 — Disuguaglianza di Markov

Sia X una variabile aleatoria non negativa ($X \geq 0$) e sia $a > 0$ una costante. Allora:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Mette un limite superiore invalicabile alla probabilità che una grandezza positiva assuma valori molto grandi, conoscendo unicamente la sua media $\mathbb{E}[X]$.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È lo strumento cardine per dimostrare la **Disuguaglianza di Chebyshev**, il controllo dei rischi e le convergenze stocastiche.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Scriviamo il valore atteso spezzando la somma: $\mathbb{E}[X] = \sum_{x < a} x\mathbb{P}(X = x) + \sum_{x \geq a} x\mathbb{P}(X = x)$.
2. Poiché $X \geq 0$, la prima somma è ≥ 0 , dunque $\mathbb{E}[X] \geq \sum_{x \geq a} x\mathbb{P}(X = x)$.
3. Per $x \geq a$, minoriamo x con a : $\mathbb{E}[X] \geq \sum_{x \geq a} a\mathbb{P}(X = x) = a \sum_{x \geq a} \mathbb{P}(X = x) = a\mathbb{P}(X \geq a)$.
4. Dividendo per $a > 0$: $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$. ■

Teorema 2.3 — Disuguaglianza di Chebyshev

Sia X una variabile aleatoria con media $m = \mathbb{E}[X]$ e varianza finita $\sigma^2 = \text{Var}(X)$. Per ogni $\epsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - m| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Quantifica la probabilità che una variabile si allontani dalla sua media di più di una distanza ϵ , dimostrando che tale probabilità è controllata dal rapporto tra la varianza σ^2 e ϵ^2 .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Serve a dimostrare matematicamente la **Legge Debole dei Grandi Numeri**: all'aumentare dei campioni la varianza della media campionaria va a zero ($\sigma^2/n \rightarrow 0$), costringendo la media campionaria a convergere al valore vero.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Definiamo la variabile non negativa $Y = (X - m)^2 \geq 0$. L'evento $\{|X - m| \geq \epsilon\}$ equivale a $\{Y \geq \epsilon^2\}$. Applicando la disuguaglianza di Markov alla variabile Y con soglia $a = \epsilon^2$:

$$\mathbb{P}(|X - m| \geq \epsilon) = \mathbb{P}(Y \geq \epsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{\epsilon^2} = \frac{\mathbb{E}[(X - m)^2]}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \quad \blacksquare$$

Teorema 2.4 — Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue

Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ una successione di variabili aleatorie tali che $X_n \rightarrow X$ quasi certamente.
Se esiste una variabile aleatoria $G \in L^1$ ($\mathbb{E}[G] < \infty$) tale che $|X_n| \leq G$ per ogni $n \geq 1$, allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Fornisce la condizione sufficiente definitiva per **scambiare l'operatore di limite con l'operatore di valore atteso** ($\lim \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[\lim X_n]$): basta che le variabili siano dominate da un tetto integrabile G .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È indispensabile per dimostrare il **Teorema di Arresto di Doob** sulle Martingale e per giustificare il passaggio al limite per orizzonti temporali infiniti.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Poiché $|X_n| \leq G$, abbiamo $G + X_n \geq 0$ e $G - X_n \geq 0$. Applichiamo il Lemma di Fatou:

- $\mathbb{E}[G + X] = \mathbb{E}[\liminf (G + X_n)] \leq \liminf \mathbb{E}[G + X_n] = \mathbb{E}[G] + \liminf \mathbb{E}[X_n] \implies \mathbb{E}[X] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$.
- $\mathbb{E}[G - X] = \mathbb{E}[\liminf (G - X_n)] \leq \liminf \mathbb{E}[G - X_n] = \mathbb{E}[G] - \limsup \mathbb{E}[X_n] \implies \mathbb{E}[X] \geq \limsup \mathbb{E}[X_n]$.
- Dunque $\limsup \mathbb{E}[X_n] \leq \mathbb{E}[X] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n] \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$. ■

Teorema 2.5 — Legge Debole dei Grandi Numeri (WLLN)

Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con media m e varianza $\sigma^2 < \infty$.
Definita la media campionaria $\bar{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, per ogni $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{S}_n - m| \geq \epsilon) = 0 \quad (\bar{S}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} m)$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra che la media aritmetica di n osservazioni casuali indipendenti diventa arbitrariamente vicina alla media teorica della popolazione al crescere del numero di prove n .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Fornisce la giustificazione teorica di tutte le simulazioni empiriche e degli algoritmi Monte Carlo (come le $M = 1000$ traiettorie simulate nel nostro progetto SIR).

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

- Calcoliamo media e varianza di $\bar{S}_n$: $\mathbb{E}[\bar{S}_n] = \frac{1}{n} \sum \mathbb{E}[X_i] = m$ e $\text{Var}(\bar{S}_n) = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$.
- Applichiamo la disuguaglianza di Chebyshev a $\bar{S}_n$: $\mathbb{P}(|\bar{S}_n - m| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{S}_n)}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$.
- Passando al limite per $n \rightarrow \infty$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} = 0$. ■

Capitolo 3

Processi Stocastici, Filtrazioni e Martingale

Teorema 3.1 — Proprietà di Chiusura dei Tempi di Arresto

Siano τ, σ due tempi di arresto rispetto a $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Allora:

1. $\tau \wedge \sigma = \min(\tau, \sigma)$ è un tempo di arresto.
2. $\tau \vee \sigma = \max(\tau, \sigma)$ è un tempo di arresto.
3. $\tau + k$ (con $k \in \mathbb{N}$) è un tempo di arresto.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Garantisce che combinando più regole di arresto legali (il primo evento che accade, l'ultimo che accade, o ritardare l'arresto di k giorni), la regola risultante rimane ancora un tempo di arresto valido senza usare informazioni future.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Permette di costruire tempi di arresto troncati a un orizzonte finito $\tau \wedge n = \min(\tau, n)$, indispensabili per le dimostrazioni sulle martingale limitate.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. $\{\tau \wedge \sigma \leq n\} = \{\tau \leq n\} \cup \{\sigma \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ poiché unione di elementi di $\mathcal{F}_n$.
2. $\{\tau \vee \sigma \leq n\} = \{\tau \leq n\} \cap \{\sigma \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ poiché intersezione di elementi di $\mathcal{F}_n$.
3. $\{\tau + k \leq n\} = \{\tau \leq n - k\} \in \mathcal{F}_{n-k} \subseteq \mathcal{F}_n$. ■

Teorema 4.1 — Conservazione della Media di una Martingala

Sia $X = (X_n)_{n \geq 0}$ una martingala rispetto a $(\mathcal{F}_n)$. Allora per ogni $n \geq 0$:

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dice che in un processo a gioco equo, la ricchezza media attesa rimane costante a qualunque istante futuro n , coincidente con il capitale iniziale.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È la proprietà cardine utilizzata per calcolare le probabilità di assorbimento e i valori finali dei giochi equi.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Per induzione su n : per $n = 0$ è banale. Supponiamo $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$. Applicando la Tower Property e la definizione di martingala $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$:

$$\mathbb{E}[X_{n+1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n]] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0] \quad \blacksquare$$

Teorema 4.2 — Teorema della Martingala Arrestata

Se $X = (X_n)_{n \geq 0}$ è una martingala e τ è un tempo di arresto, allora il processo arrestato $X^\tau = (X_{n \wedge \tau})_{n \geq 0}$ è anch'esso una **martingala**.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra che congelare un gioco equo al momento in cui scatta una regola di stop τ produce un nuovo processo che continua a essere un gioco equo per tutti i tempi successivi.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il lemma ponte per dimostrare il Teorema di Arresto Opzionale di Doob.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Scriviamo l'incremento di X^τ come $X_{n+1 \wedge \tau} - X_{n \wedge \tau} = (X_{n+1} - X_n) \mathbf{1}_{\{\tau > n\}}$. Poiché $\{\tau > n\} = \{\tau \leq n\}^c \in \mathcal{F}_n$, la variabile indicatrice è nota al tempo n ($\mathcal{F}_n$ -misurabile). Calcolando il valore atteso condizionato:

$$\mathbb{E}[X_{n+1 \wedge \tau} - X_{n \wedge \tau} | \mathcal{F}_n] = \mathbf{1}_{\{\tau > n\}} \mathbb{E}[X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n] = \mathbf{1}_{\{\tau > n\}} \cdot 0 = 0$$

Dunque $\mathbb{E}[X_{n+1 \wedge \tau} | \mathcal{F}_n] = X_{n \wedge \tau}$. $\blacksquare$

Teorema 4.3 — Teorema di Arresto Opzionale di Doob

Sia X una martingala e τ un tempo di arresto. Se vale una delle seguenti condizioni:

1. τ è limitato quasi certamente ($\tau \leq K < \infty$),
2. X è uniformemente limitato ($|X_{n \wedge \tau}| \leq M$) e $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$,
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ e gli incrementi sono limitati ($|X_{n+1} - X_n| \leq C$),

allora il valore atteso al tempo di arresto si conserva:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Stabilisce che nessuna regola di arresto (stopping time) può permettere a un giocatore di andarsene con un guadagno medio positivo da un gioco equo: la media della ricchezza all'arresto $\mathbb{E}[X_\tau]$ è identica alla ricchezza iniziale $\mathbb{E}[X_0]$.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È lo strumento principale per risolvere problemi di probabilità di uscita da intervalli (es. Rovina del Giocatore) e calcolare tempi medi di primo raggiungimento.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Per il Teorema della Martingala Arrestata, $\mathbb{E}[X_{n \wedge \tau}] = \mathbb{E}[X_0]$ per ogni n . Facendo tendere $n \rightarrow \infty$, $X_{n \wedge \tau} \rightarrow X_\tau$ quasi certamente poiché $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$. Sotto l'ipotesi di limitatezza $|X_{n \wedge \tau}| \leq M$, applichiamo il Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{n \wedge \tau} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{n \wedge \tau}] = \mathbb{E}[X_0] \quad \blacksquare$$

Capitolo 4

Passeggiate Aleatorie e Rovina del Giocatore

Teorema 5.1 — Lemmi di Borel-Cantelli

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $(A_n)_{n \geq 1}$ una successione di eventi.

1. **Primo Lemma:** Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty \implies \mathbb{P}(A_n \text{ infinitamente spesso}) = 0$.
2. **Secondo Lemma:** Se (A_n) sono indipendenti e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty \implies \mathbb{P}(A_n \text{ infinitamente spesso}) = 1$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Fornisce un criterio definitivo basato sulla convergenza o divergenza della serie delle probabilità per stabilire se una sequenza infinita di eventi si verificherà infinite volte nel tempo o se smetterà di verificarsi dopo un tempo finito.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Serve a studiare la ricorrenza delle passeggiate aleatorie, la convergenza quasi certa e le proprietà di coda dei processi stocastici.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

Dimostrazione del Primo Lemma:

1. L'evento $\{A_n \text{ i.o.}\} = \limsup A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$.
2. Per monotonia e σ -subadditività: $\mathbb{P}(\{A_n \text{ i.o.}\}) \leq \mathbb{P}(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$.
3. Poiché la serie converge, la coda tende a zero: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = 0$. Dunque $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. ■

Teorema 5.2 — La Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)

In una passeggiata aleatoria simmetrica su $\mathbb{Z}$ ($p = 1/2$) con barriere assorbenti a $-a$ (capitale di A) e $+b$ (capitale del banco B):

$$\mathbb{P}(\text{Rovina di A}) = \frac{b}{a+b}, \quad \mathbb{P}(\text{Rovina di B}) = \frac{a}{a+b}$$

Se il banco ha capitale infinito ($b \rightarrow \infty$), $\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\text{Rovina di A}) = 1$.

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Calcola la probabilità esatta che un giocatore vada in bancarotta prima di raddoppiare o vincere il capitale del banco in un gioco d'azzardo equo.

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È l'applicazione pratica più celebre del Teorema di Arresto Opzionale di Doob e dimostra matematicamente perché non si può vincere contro un casinò con capitale illimitato.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Sia X_n la passeggiata simmetrica con $X_0 = 0$. X_n è una martingala limitata nell'intervallo $[-a, b]$.
2. Il tempo di arresto $\tau = \inf\{n : X_n = -a \text{ oppure } X_n = b\}$ soddisfa $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
3. Per il Teorema di Arresto di Doob: $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = 0$.
4. Esplicitando il valore atteso: $\mathbb{E}[X_\tau] = (-a)\mathbb{P}(X_\tau = -a) + b\mathbb{P}(X_\tau = b) = 0$.
5. Ponendo $p_A = \mathbb{P}(X_\tau = -a)$ e sapendo che $p_B = 1 - p_A$:

$$-ap_A + b(1 - p_A) = 0 \implies (a + b)p_A = b \implies p_A = \frac{b}{a + b} \quad \blacksquare$$

Capitolo 5

Catene di Markov su Spazio Discreto

Teorema 6.1 — Equazioni di Chapman-Kolmogorov

Sia $X = (X_n)_{n \geq 0}$ una Catena di Markov omogenea con matrice di transizione P . Per ogni $n, m \geq 0$:

$$P^{(n+m)} = P^n \cdot P^m = P^{n+m}, \quad p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Descrive come calcolare le probabilità di transizione a lungo termine ($n + m$ passi) sommando su tutti i possibili stati intermedi k in cui il sistema poteva trovarsi al passo n .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Permette di calcolare la distribuzione dello stato della catena a qualsiasi istante futuro tramite la semplice potenza di matrice $\mu_n = \mu_0 P^n$.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Per definizione: $p_{ij}^{(n+m)} = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i)$.
2. Disintegriamo rispetto allo stato intermedio X_n : $\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_k \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k \mid X_0 = i)$.
3. Usiamo la probabilità condizionata: $= \sum_k \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i)$.
4. Per la **Proprietà di Markov**, il futuro a tempo $n+m$ dato il presente a tempo n non dipende dal passato $X_0 = i$: $\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) = p_{kj}^{(m)}$.
5. Sostituendo: $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} = (P^n P^m)_{ij}$. ■

Teorema 6.2 — Assorbimento Quasi Certo in Catene Finite

Sia X una Catena di Markov a stati finiti con partizione $E = \mathcal{T} \cup \mathcal{A}$. Se da ogni stato transitorio $i \in \mathcal{T}$ è possibile raggiungere $\mathcal{A}$ in un numero finito di passi, allora:

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1 \quad \text{dove } \tau = \inf\{n \geq 0 : X_n \in \mathcal{A}\}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Garantisce che in una catena finita con stati assorbenti accessibili, il processo non rimarrà mai intrappolato per sempre negli stati transitori: l'assorbimento avviene con certezza assoluta (probabilità 100%).

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il teorema fondamentale su cui si fonda la conclusione del nostro **Modello SIR**: dimostra che l'epidemia deve estinguersi prima o poi quasi certamente ($\mathbb{P}(\tau_{\text{estinzione}} < \infty) = 1$).

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Sia $m = |\mathcal{T}|$ il numero di stati transitori. Per ogni $i \in \mathcal{T}$ esiste un cammino di lunghezza $\leq m$ verso $\mathcal{A}$.
2. Sia $\epsilon = \min_{i \in \mathcal{T}} \mathbb{P}_i(\tau \leq m) > 0$ la minima probabilità di assorbimento in m passi.
3. La probabilità di rimanere in $\mathcal{T}$ dopo $k \cdot m$ passi decade geometricamente: $\mathbb{P}_i(\tau > k \cdot m) \leq (1 - \epsilon)^k$.
4. Poiché $1 - \epsilon < 1$, passando al limite per $k \rightarrow \infty$: $\lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \epsilon)^k = 0$.
5. Dunque $\mathbb{P}_i(\tau = \infty) = 0 \implies \mathbb{P}_i(\tau < \infty) = 1$. ■

Teorema 6.3 — Invertibilità di $(I - Q)$ e Serie di Neumann

Sia Q la sottomatrice delle transizioni tra stati transitori. Allora il raggio spettrale $\rho(Q) < 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} Q^k = 0$, la matrice $(I - Q)$ è invertibile e:

$$(I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Dimostra che la serie geometrica matriciale $\sum Q^k$ converge alla **Matrice Fondamentale** $(I - Q)^{-1}$, dove l'elemento (i, j) conta il numero medio di visite allo stato transitorio j partendo da i .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È la base algebrica per calcolare tempi medi di assorbimento e probabilità finali di uscita nel modello SIR.

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Dall'assorbimento quasi certo, $\lim_{k \rightarrow \infty} Q^k = 0$.
2. Consideriamo la somma telescopica finita: $(I - Q) \left(\sum_{k=0}^{n-1} Q^k \right) = I - Q^n$.
3. Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, poiché $Q^n \rightarrow 0$, il membro di destra tende alla matrice identità I .
4. Dunque la serie $\sum_{k=0}^{\infty} Q^k$ converge ed è l'inversa di $(I - Q)$. ■

Teorema 6.4 — Tempo Medio di Assorbimento via First-Step Analysis

Il vettore $\mathbf{t} = (t_i)_{i \in \mathcal{T}}$ dei tempi medi di assorbimento partendo da ciascuno stato transitorio soddisfa il sistema lineare:

$$(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1} \iff \mathbf{t} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Fornisce la formula esatta per calcolare la durata media attesa di un processo prima di essere assorbito (es. la durata media dell'epidemia SIR).

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Nel nostro progetto SIR, per $N = 3$ abbiamo usato questa formula per trovare il vettore dei tempi medi di tutti i 6 stati transitori invertendo la matrice 6×6 .

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Sia $t_i = \mathbb{E}[\tau \mid X_0 = i]$. Condizioniamo rispetto al primo passo X_1 :

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{E}} P_{ij} \mathbb{E}[\tau \mid X_1 = j]$$

2. Separiamo gli stati transitori $\mathcal{T}$ e gli stati assorbenti $\mathcal{A}$:

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} Q_{ij} t_j + \sum_{a \in \mathcal{A}} R_{ia} \cdot 0 = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} Q_{ij} t_j$$

3. In forma matriciale: $\mathbf{t} = \mathbf{1} + Q\mathbf{t} \iff (I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$.

4. Moltiplicando a sinistra per $(I - Q)^{-1}$: $\mathbf{t} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$. ■

Teorema 6.5 — Matrice delle Probabilità di Assorbimento

La matrice $B = (b_{ia})_{i \in \mathcal{T}, a \in \mathcal{A}}$, dove $b_{ia} = \mathbb{P}(X_\tau = a \mid X_0 = i)$, è data da:

$$B = (I - Q)^{-1}R$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Calcola la probabilità esatta di finire in ciascuno specifico stato assorbente a partendo dallo stato iniziale i .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

Nel modello SIR permette di calcolare la probabilità analitica esatta dell'attacco finale R_∞ (es. finire in $(2, 0, 1)$ vs $(0, 0, 3)$ per $N = 3$).

► Dimostrazione Passo-Passo (Cosa scrivere alla lavagna)

1. Condizioniamo al primo passo X_1 : $b_{ia} = R_{ia} + \sum_{j \in \mathcal{T}} Q_{ij}b_{ja}$.

2. In forma matriciale: $B = R + QB \iff (I - Q)B = R$.

3. Moltiplicando a sinistra per $(I - Q)^{-1}$: $B = (I - Q)^{-1}R$. ■

Teorema 6.6 — Teorema Ergodico per Catene di Markov

Sia X una Catena di Markov irriducibile e positivo-ricorrente su $\mathcal{S}$ con misura di probabilità invariante π ($\pi P = \pi$). Allora per ogni funzione limitata $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_k) = \sum_{x \in \mathcal{S}} f(x)\pi(x) \quad \text{quasi certamente}$$

► Cosa Fa (L'Intuizione in parole semplici)

Stabilisce l'equivalenza fondamentale tra media temporale lungo una singola traiettoria e media spaziale pesata con la distribuzione stazionaria π .

► A Cosa Serve & Dove si Usa nella Pratica

È il fondamento teorico dei metodi MCMC (Markov Chain Monte Carlo) e degli algoritmi di campionamento stocastico.